Propuesta Integral de Diseño y Contenido Web

ASADA San José de la Montaña

Dominio: asadasjm.com

Mayo, 2026

1. Visión General

La presente propuesta tiene como objetivo establecer las bases estructurales, visuales y de contenido para el nuevo sitio web de la ASADA de San José de la Montaña. El sitio no solo servirá como una tarjeta de presentación institucional, sino como una herramienta operativa crítica para la transparencia y el servicio al abonado.

2. Concepto Visual e Identidad

Paleta de Colores

Color	Código	Significado
Azul Agua	#004a99	Representa la pureza, el servicio público y la confianza.
Verde Bosque	#2d5a27	Evoca el entorno natural de SJM y la protección de las fuentes.
Blanco / Gris	—	Para asegurar limpieza visual y legibilidad técnica.

Tipografía

Se recomienda el uso de fuentes tipo Sans Serif (como Montserrat o Roboto) para un aspecto moderno y profesional.

3. Arquitectura del Sitio (Mapa de Navegación)

Sección Principal	Contenido Clave
Inicio (Home)	Banners de paisajes locales, botones de acción rápida (Pagar, Reportar Avería), Noticias.

Nuestra ASADA	Historia (desde 1992), Misión, Visión, Junta Directiva y Organigrama Operativo.
Transparencia	Informes de Presidencia y Tesorería, Estados Financieros, Estatutos, Reglamentos.
Servicios	Consulta de Recibos, Estado de Cuenta, Trámites de Disponibilidad, Tarifas ARESEP.
Ambiente y Comunidad	Nacientes (Barbas del Viejo, Las Pérez), Proyecto "Guardián del Agua", Reforestación.
Galería y Contacto	Registro fotográfico de proyectos, Ubicación física, Formulario de contacto y WhatsApp.

4. Detalles de Secciones Críticas

Sección de Transparencia Hídrica

Cumpliendo con las exigencias de ARESEP y AyA, esta sección incluirá:

- **Información Financiera:** Publicación semestral de balances de situación y estados de resultados.
- **Calidad del Agua:** Resultados de los análisis físico-químicos y microbiológicos del Laboratorio Nacional de Aguas.
- **Gobernanza:** Actas resumidas de Asambleas Generales y acreditaciones del Sello Regulatorio de Calidad.

Oficina Virtual (Consulta de Recibos)

Integración con el sistema de facturación actual para permitir:

- Consulta por NIS (Número de Identificación de Servicio) o Cédula.
- Visualización de recibos pendientes y registro histórico de consumos.
- Botón de pago directo mediante pasarelas bancarias autorizadas.

5. Estrategia de Contenido: Gestión Ambiental

Dado el fuerte compromiso de la ASADA con la protección del recurso, el sitio destacará:

- **Nuestras Fuentes:** Información educativa sobre la microcuenca y la importancia de la Finca San Miguel.
- **Extensión Comunitaria:** Espacio dedicado al programa "Guardián del Agua" con materiales descargables para escuelas.
- **Tecnología:** Explicación de la micromedición inteligente y cómo ayuda a reducir el Agua No Contabilizada (ANC).

6. Requerimientos Técnicos Recomendados

- **Diseño Responsivo:** Adaptable a celulares, tablets y computadoras.
- **Seguridad SSL:** Certificado de seguridad para proteger los datos de los abonados.
- **Velocidad de Carga:** Optimización de imágenes de alta resolución de la zona.

- **Accesibilidad:** Cumplimiento con normas para personas con discapacidad visual.

Esta propuesta está basada en la estructura organizacional y los objetivos técnicos definidos por la administración de la ASADA SJM para el periodo 2025-2026.

7. Alcance del Sistema Web de Gestión ASADA

El proyecto evoluciona de un sitio informativo a una **plataforma web integral** para atención, transparencia, gestión documental y servicios digitales de abonados. El sistema se estructura en **8 módulos funcionales** con un total estimado de 620 horas de desarrollo.

Módulo 1 – Portal Institucional — 60 horas

Contenido institucional con gestión de noticias y avisos.

Requerimientos funcionales:

RF-001	El sistema permitirá visualizar información institucional de la ASADA.
RF-002	El sistema mostrará misión, visión, historia y organigrama.
RF-003	El sistema permitirá publicar noticias y avisos.
RF-004	El administrador podrá modificar contenido institucional.

Módulo 2 – Transparencia Institucional — 70 horas

Publicación y gestión de documentos oficiales con control de versiones.

Requerimientos funcionales:

RF-005	El sistema permitirá publicar estados financieros.
RF-006	El sistema permitirá descargar actas.
RF-007	El sistema permitirá clasificar documentos por año.
RF-008	El administrador podrá subir archivos PDF.
RF-009	El sistema registrará fecha de publicación.
RF-010	El sistema enviará alertas de nuevos documentos.

Módulo 3 – Oficina Virtual del Abonado — 120 horas

Consulta de recibos, historial de consumo y pagos en línea.

Requerimientos funcionales:

RF-011	El abonado podrá consultar recibos por NIS.
RF-012	El sistema permitirá consultar histórico de pagos.
RF-013	El usuario podrá descargar recibos en formato PDF.
RF-014	El sistema mostrará montos pendientes.
RF-015	El usuario podrá consultar consumo histórico.
RF-016	El sistema mostrará fechas límite de pago.
RF-017	El sistema integrará módulo de pagos en línea.
RF-018	El sistema enviará recordatorios de pago.

Módulo 4 – Reporte de Averías — 80 horas

Canal digital para reportar fugas con seguimiento de casos.

Requerimientos funcionales:

RF-019	El usuario podrá reportar fugas y averías.
RF-020	El usuario podrá adjuntar fotografías al reporte.
RF-021	El sistema registrará la ubicación del reporte.
RF-022	El sistema asignará un número de caso único.
RF-023	La ASADA podrá actualizar el estado del caso.
RF-024	El usuario podrá consultar el seguimiento de su caso.

Módulo 5 – Gestión de Trámites — 80 horas

Solicitudes digitales de disponibilidad de agua y otros trámites.

Requerimientos funcionales:

RF-025	El usuario podrá solicitar disponibilidad de agua.
RF-026	El sistema permitirá cargar documentos de respaldo.
RF-027	El administrador podrá aprobar o rechazar solicitudes.
RF-028	El sistema notificará el estado de los trámites.
RF-029	Se almacenará el historial de trámites por abonado.

Módulo 6 – Gestión Ambiental — 50 horas

Información de nacientes, campañas y voluntariados ambientales.

Requerimientos funcionales:

RF-030	El sistema mostrará información de nacientes protegidas.
RF-031	Permitirá descargar material educativo ambiental.
RF-032	Permitirá registrar campañas de conservación.
RF-033	Permitirá inscripción a actividades de voluntariado.
RF-034	Permitirá registro fotográfico de proyectos ambientales.

Módulo 7 – Gestión de Usuarios y Seguridad — 80 horas

Autenticación, roles y control de acceso al sistema.

Requerimientos funcionales:

RF-035	El sistema contará con inicio de sesión seguro.
RF-036	Se definirán roles: Administrador, Personal ASADA y Abonado.
RF-037	El sistema permitirá recuperación de contraseña.
RF-038	El sistema mantendrá una bitácora de cambios.
RF-039	Se aplicará control de permisos por rol.
RF-040	El sistema implementará autenticación segura.

Módulo 8 – Panel Administrativo — 60 horas

Dashboard centralizado para gestión de todos los módulos.

Requerimientos funcionales:

RF-041	Dashboard con indicadores de actividad del sistema.
RF-042	Gestión de noticias y contenido institucional.
RF-043	Gestión documental con control de versiones.
RF-044	Gestión de trámites pendientes y procesados.
RF-045	Gestión de reportes de averías.
RF-046	Gestión de abonados registrados.
RF-047	Generación de reportes estadísticos.

8. Requerimientos No Funcionales

Seguridad

RNF-001	El sistema utilizará protocolo HTTPS en todas sus comunicaciones.
RNF-002	Las contraseñas se almacenarán con cifrado seguro.
RNF-003	El acceso estará controlado por roles de usuario.

Rendimiento

RNF-004	El tiempo de respuesta será menor a 3 segundos.
RNF-005	El sistema soportará al menos 300 usuarios concurrentes.

Compatibilidad

RNF-006	El sistema tendrá diseño responsivo para todos los dispositivos.
RNF-007	Compatible con Chrome, Safari y Edge en sus versiones actuales.

Disponibilidad

RNF-008	El sistema estará disponible 24/7.
RNF-009	Se realizarán respaldos automáticos de la base de datos.

9. Estimación de Horas por Fase

Fase de Desarrollo	Horas
Levantamiento de requerimientos	50
Análisis y especificación	60
Diseño UI/UX	80

Diseño de base de datos	70
Desarrollo Frontend	120
Desarrollo Backend	120
Integraciones	40
Testing y control de calidad	40
Documentación técnica	20
Despliegue y configuración	20
TOTAL ESTIMADO	**620**